

RAPPORT DE PROJET

Optimisation de Flux de Pollution dans un Système Hydrique

Recherche Opérationnelle - Programmation Linéaire

Date: 06/12/2025

2. DESCRIPTION DES APPLICATIONS

2.1. Contexte du Problème

Le projet traite un problème d'optimisation de flux de pollution dans un système hydrique. L'objectif est de minimiser les coûts de transport de pollution depuis des sources (usines) vers des stations de traitement, tout en respectant les capacités des canalisations et les contraintes de conservation de flux.

2.2. Applications Réelles

Ce type de problème trouve des applications dans plusieurs domaines :

- **Traitement des eaux usées** : Optimisation du routage de l'eau polluée depuis les zones industrielles vers les stations d'épuration, minimisant les coûts de pompage et de traitement.
- **Gestion environnementale** : Planification des flux de déchets industriels vers les centres de traitement spécialisés.
- **Réseaux de distribution** : Distribution d'eau potable, réseaux électriques, ou chaînes d'approvisionnement où les principes de conservation de flux s'appliquent.
- **Logistique et transport** : Optimisation des routes de transport de marchandises avec contraintes de capacité.

2.3. Caractéristiques du Problème

Caractéristique	Description
Type	Problème de flux à coût minimum (Minimum Cost Flow)
Nature	Programmation linéaire continue
Variables	Flux sur chaque arc du réseau
Objectif	Minimisation du coût total de transport
Contraintes	Conservation de flux, capacités des arcs, équilibre du réseau

3. MODÉLISATION MATHÉMATIQUE

3.1. Définition du Réseau

Le réseau est modélisé par un graphe orienté $G = (N, A)$ où :

- **N** : Ensemble des nœuds (sources, intermédiaires, destinations)
- **A** : Ensemble des arcs (connexions entre nœuds)

Chaque nœud $i \in N$ est caractérisé par :

- **b** : Offre/demande du nœud

- $b_i > 0$: nœud source (génère du flux)
- $b_i < 0$: nœud destination (consomme du flux)
- $b_i = 0$: nœud de transit

Chaque arc $(i,j) \in A$ est caractérisé par :

- **c_{ij}** : Coût unitaire de transport
- **u_{ij}** : Capacité maximale de l'arc

3.2. Variables de Décision

x_{ij} : Quantité de flux transportée sur l'arc $(i,j) \in A$

Ces variables représentent les décisions à prendre : quelle quantité de pollution transporter sur chaque canalisation du réseau.

3.3. Fonction Objectif

L'objectif est de minimiser le coût total de transport :

$$\text{Minimiser : } Z = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} \cdot x_{ij}$$

Cette fonction représente la somme des coûts sur tous les arcs, où chaque coût est le produit du coût unitaire par la quantité transportée.

3.4. Contraintes

a) Contraintes de conservation de flux (pour chaque nœud $i \in N$) :

$$\sum_{j} x_{ij} - \sum_{j} x_{ji} = b_i$$

Cette contrainte assure que le flux sortant moins le flux entrant égale l'offre/demande du nœud.

b) Contraintes de capacité (pour chaque arc $(i,j) \in A$) :

$$0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$$

Le flux sur un arc doit être positif et ne pas dépasser la capacité de la canalisation.

c) Contrainte d'équilibre du réseau :

$$\sum_{i \in N} b_i = 0$$

La somme des offres doit égaier la somme des demandes pour qu'une solution existe.

3.5. Formulation Complète du Modèle

Modèle Mathématique

Variables

x_{ij} : Flux sur arc (i,j)

Objectif

$$\min \sum c_{ij} \cdot x_{ij}$$

Contraintes

Conservation: $\sum x_{ij} - \sum x_{ji} = b_i$

Capacité: $0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$

Équilibre: $\sum b_i = 0$

4. DESCRIPTION DE L'INTERFACE HOMME-MACHINE

4.1. Architecture de l'Application

L'application a été développée en Python avec l'architecture suivante :

- **Framework GUI** : PyQt5 pour l'interface graphique
- **Visualisation** : Matplotlib et NetworkX pour le graphe
- **Optimisation** : Gurobi pour la résolution du programme linéaire
- **Architecture** : Modèle MVC (Model-View-Controller)

Fichier	Description
main.ipynb	Point d'entrée de l'application Fenêtre
gui/main_window.py	principale et logique de l'interface Canvas
gui/graph_canvas.py	de visualisation du graphe Module
solver/optimizer.py	d'optimisation avec Gurobi

4.2. Composants de l'Interface

4.2.1. Onglets Principaux

■ Onglet Graphe :

- Visualisation interactive du réseau
- Nœuds colorés selon leur type (vert=source, rouge=destination, bleu=intermédiaire)
- Arcs avec épaisseur proportionnelle au flux
- Labels affichant les flux et capacités

■ Onglet Nœuds :

- Table des nœuds avec nom, type, offre/demande, position
- Boutons pour ajouter/supprimer des nœuds
- Dialogue de saisie avec validation

➡■ Onglet Arcs :

- Table des arcs avec origine, destination, coût, capacité
- Boutons pour ajouter/supprimer des arcs
- Sélection des nœuds via menus déroulants

■ Onglet Modèle :

- Documentation du modèle mathématique
- Formulation des variables, objectif et contraintes

4.2.2. Panneau d'Actions

■ Bouton Résoudre :

- Lance l'optimisation avec Gurobi
- Validation préalable de l'équilibre du réseau

- Exécution dans un thread séparé (non-bloquant)
- Barre de progression (0-100%)

■ **Bouton Exporter :**

- Sauvegarde de la configuration en JSON
- Export des nœuds et arcs

■ **Bouton Importer :**

- Chargement d'une configuration depuis JSON
- Mise à jour automatique de l'interface

4.2.3. Panneau de Résultats

- Affichage du statut (Optimal/Infaisable)
- Coût total de la solution
- Détails par arc : flux, capacité utilisée, coût
- Formatage HTML avec couleurs

4.3. Fonctionnalités Principales

Fonctionnalité	Description	
Visualisation interactive	Graphe mis à jour en temps réel	
Édition des données	Ajout/suppression de nœuds et arcs	
Validation automatique	Vérification de l'équilibre du réseau	
Optimisation asynchrone	Thread séparé pour Gurobi	
Export/Import JSON	Sauvegarde et chargement Détails	
Affichage des résultats	complets de la solution	

5. EXEMPLE DE RÉSULTATS OBTENUS ET ANALYSES

5.1. Cas de Test : Réseau par Défaut

Le réseau de test par défaut comprend :

- 4 nœuds : 1 source (usine), 2 stations intermédiaires, 1 destination (traitement)
- 4 arcs avec coûts et capacités différents
- Flux total : 100 unités de pollution

ID	Nom	Type	Offre/Demande
0	Source Usine	Source	+100
1	Station 1	Intermédiaire	0
2	Station 2	Intermédiaire	0
3	Traitement	Destination	-100

De	Vers	Coût (€/unité)	Capacité
Source Usine	Station 1	2.0	60
Source Usine	Station 2	3.0	50
Station 1	Traitement	1.0	70
Station 2	Traitement	2.0	60

5.2. Solution Optimale Obtenue

Le solveur Gurobi a trouvé une solution optimale avec un **coût total de 380.00 €**.

La répartition des flux est la suivante :

Source Usine → Station 1

Flux: 60.00/60

Coût: 120.00 €

Source Usine → Station 2

Flux: 40.00/50

Coût: 120.00 €

Station 1 → Traitement

Flux: 60.00/70

Coût: 60.00 €

Station 2 → Traitement

Flux: 40.00/60

Coût: 80.00 €

6. CONCLUSION

Ce projet a permis de développer une application complète d'optimisation de flux de pollution avec les réalisations suivantes :

- ✓ **Modélisation mathématique rigoureuse** : Formulation d'un programme linéaire pour le problème de flux à coût minimum avec contraintes de conservation et de capacité.
- ✓ **Implémentation informatique robuste** : Application Python avec interface graphique PyQt5, visualisation NetworkX, et optimisation Gurobi.
- ✓ **Interface utilisateur intuitive** : IHM permettant la modification interactive du réseau et l'analyse visuelle des résultats.
- ✓ **Validation et tests** : Vérification de la solution optimale et analyse de sensibilité sur différents scénarios.